

El bentos antártico, afectado por el cambio climático

Este ecosistema de los fondos marinos se ve alterado por la sedimentación asociada al retroceso de los glaciares, más que por el ascenso en sí de las temperaturas

RICARDO SAHADE

El rápido calentamiento experimentado por la península antártica en los últimos sesenta años ha sido uno de los mayores registrados en el planeta. Mientras que la temperatura media global ha aumentado unos 0,6 grados centígrados, en esa región lo ha hecho unos 2,5. Tal incremento ha alterado la criosfera (el hielo que cubre la superficie de la tierra o el agua) y ha llevado al colapso de grandes plataformas, como la de Larsen, con una extensión y una velocidad nunca antes observadas. La extensión y duración del hielo marino se han visto fuertemente reducidas, y casi el 90 por ciento de los glaciares de la península están sufriendo una retracción.

Todo ello ha repercutido en los ecosistemas antárticos. En el sistema pelágico, el krill (conjunto de crustáceos planctónicos), cuya dinámica depende

del hielo marino, alterna ahora su dominancia con las salpas (organismos del zooplancton gelatinoso), que proliferan cuando la extensión del hielo se reduce. Y los pequeños flagelados se han vuelto más abundantes que las diatomeas en el fitoplancton. Estas alteraciones pueden propagarse a lo largo de la cadena trófica y alcanzar los organismos de niveles superiores, como pingüinos y focas. A pesar de tales variaciones, hasta ahora casi no se habían registrado respuestas en los organismos del bentos, que habitan el fondo marino.

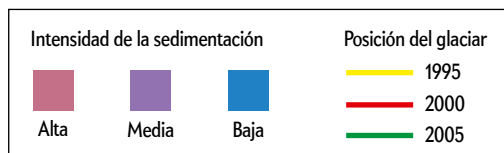
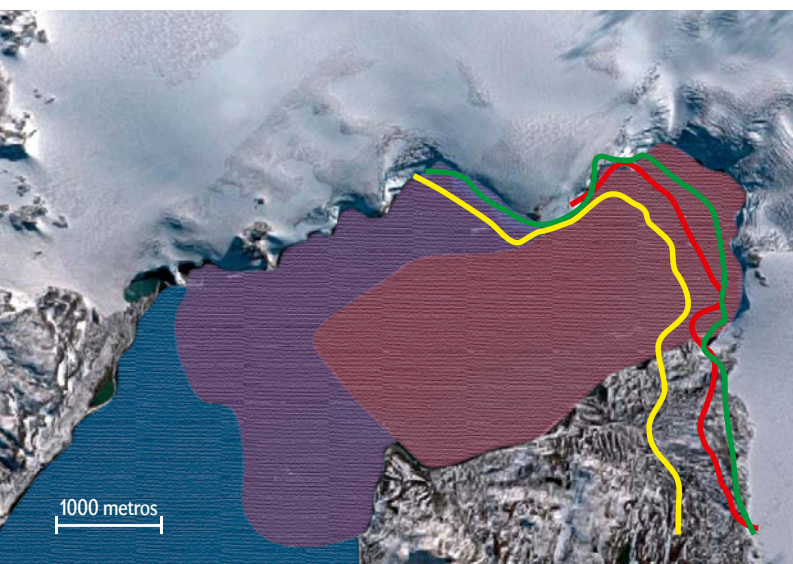
Un estudio reciente llevado a cabo por nuestro grupo ha revelado un cambio repentino, sucedido en tan solo unos pocos años, en las comunidades bentónicas de una zona de la península antártica. Hemos relacionado esa alteración con el incremento de los sedimentos depositados

en la zona a causa de la retracción de los glaciares y, en última instancia, con el ascenso de la temperatura registrado en la península antártica en el último siglo.

Cambios bruscos en un medio estable

El bentos antártico se caracteriza por una alta diversidad, equiparable a la de áreas templadas e incluso tropicales. En él suelen predominar los filtradores epibentónicos sésiles (animales que viven fijos en el fondo y se alimentan filtrando partículas del agua), como esponjas, corales blandos, briozoos y ascidias. Estos organismos generan una compleja estructura tridimensional incluso sobre los fondos blandos, una característica peculiar de los sistemas antárticos, ya que en otras latitudes suelen restringirse a los fondos rocosos y los arrecifes.

CORTESÍA DEL AUTOR



EN LA CALETA POTTER se ha estudiado el bentos desde el año 1994. Desde entonces se ha observado un retroceso notable del glaciar (izquierda, líneas de distintos colores), lo que ha provocado un mayor aporte de sedimentos en el fondo marino, especialmente en la zona más interna de las tres áreas de sedimentación que se han descrito en la caleta. En esa zona, los organismos bentónicos filtradores que viven fijos en los fondos blandos ven especialmente alteradas su alimentación y respiración (derecha).

El ecosistema bentónico presenta además una elevada estabilidad, con lentos procesos biológicos en sus diferentes niveles de organización. Así, la mayoría de las especies exhiben una baja tasa metabólica, un crecimiento pausado y un recambio poblacional reducido. Ello determina que las comunidades muestren lentos procesos de colonización, sucesión y recuperación ante las perturbaciones. Estas características hacen del bentos un buen testigo de las alteraciones ambientales, en particular del acelerado cambio climático. Cualquier alteración en este ecosistema a causa de las variaciones ambientales, como una pérdida de biomasa, una disminución de la diversidad o un cambio en la estructura, tardará en recuperarse y será más fácil de detectar. Pero, a pesar de que se habían generado numerosas predicciones sobre los efectos del cambio climático sobre el bentos, faltaban registros que lo demostraran. Uno de los mayores obstáculos para detectarlos radica en la carencia de datos de referencia con los que puedan contrastarse los datos actuales. Ello se debe a la dificultad que comporta trabajar en el ecosistema bentónico, un hecho que se hace especialmente patente en la Antártida.

La caleta Potter, en las islas Shetland del Sur, cuenta con las ventajas que ofrecen una base (la base argentina Carlini y el laboratorio argentino-alemán Dallmann), un programa de monitorización permanente a largo plazo y un programa de cooperación internacional e interdisciplinario. Gracias a ello, nuestro grupo pudo registrar en esta zona una clara modificación de la estructura y composición de las comunidades bentónicas que se atribuyó al cambio climático.

El ecosistema bentónico de la caleta Potter presenta tres zonas bien diferenciadas y con un claro patrón de zonación vertical en ellas. El área más interna de la caleta tiene una zona con sustratos blandos que se halla dominada por bivalvos y pennatuláceos en zonas someras, y por ascidias y otros filtradores sésiles a mayores profundidades. En una segunda área en el interior de la caleta, los fondos están constituidos por depósitos de morena y sedimento; allí dominan macroalgas en las zonas someras y, a mayor profundidad, una comunidad animal similar a la de sustratos blandos. Por último, en el área externa y sobre sustratos duros proliferan macroalgas a baja profundidad y ascidias a mayor profundidad. En el conjunto de

la caleta, la diversidad biológica aumenta con la profundidad y es mayor en el área interna de sustratos blandos.

Tal era la estructura que se describió cuando comenzamos los trabajos en la caleta en 1994. Sin embargo, cuatro años más tarde observamos un cambio brusco en el área interna de fondos blandos. Las ascidias prácticamente habían desaparecido, mientras que los bivalvos y los pennatuláceos habían aumentado su abundancia y habían extendido su distribución; también habían proliferado los depredadores, los detritívoros y los carroñeros. De esta manera, una comunidad antes caracterizada por la dominancia de filtradores sésiles, sobre todo ascidias, se había transformado en otra mixta dominada por organismos de diferentes grupos funcionales.

Interpretación de los hechos

Comenzó así un largo camino para intentar explicar y entender lo que estaba pasando. Nos dimos cuenta de que el área de fondos blandos era la que había recibido una mayor cantidad de sedimentos en ese período y también la que mostraba cambios más notables en el bentos. Sin embargo, no era fácil pensar que un área normalmente sujeta a una elevada sedimentación fuera afectada de tal modo. ¿Por qué, de pronto, los sedimentos habrían pasado a ser un problema para especies que ya habitaban en esas condiciones? En ese momento no resultaban evidentes factores asociados al cambio climático, como el aumento de temperatura del agua o el retroceso del glaciar, que pudieran explicar el fenómeno.

Se emprendió entonces un programa interdisciplinario para abordar el problema. El trabajo experimental analizó el efecto de diferentes factores, entre ellos la tolerancia a la sedimentación, sobre las especies que habían aumentado o disminuido. Los glaciólogos aportaron datos de que se había producido una importante retracción glaciar mientras que el estudio de las tasas de sedimentación histórica reveló un pico máximo, el mayor en el último siglo, entre 1994 y 1998, y luego un descenso. Además, los datos confirmaron el cambio climático que estaba experimentando la Antártida, especialmente en la península antártica.

Todo ello nos permitió poner en contexto aquello que tanto nos había sorprendido. Los resultados apuntan a que el aumento de temperatura afecta a los

glaciares, y estos, al retroceder, aportan una gran cantidad de material inorgánico a las áreas costeras cercanas. Este material perjudica particularmente a los organismos filtradores, ya que dificulta no solo su alimentación, sino también en algunos casos su respiración, lo que lleva finalmente a una seria reducción de sus poblaciones.

El presente trabajo ha permitido detectar por primera vez un cambio brusco en la comunidad bentónica no causado por eventos catastróficos, como el impacto de témpanos o el colapso de grandes barreras. La rapidez del fenómeno hace pensar, además, en la posible existencia de valores umbrales para ciertos factores ambientales, como la sedimentación o el ascenso de la temperatura. Ello significaría que la intensificación de esos factores sería absorbida por el sistema sin alteraciones importantes, pero, una vez rebasados ciertos valores críticos, se desencadenarían cambios repentinos que llevarían al sistema a un estado del que no se podría recuperar. Teniendo en cuenta que el 90 por ciento de los glaciares de la península antártica se hallan en retroceso y que sus fiordos son centros de alta diversidad dominados por filtradores sésiles, el actual proceso de cambio climático marcaría un claro riesgo para los ecosistemas bentónicos.

—Ricardo Sahade

*Instituto de Diversidad
y Ecología Animal*

*Universidad Nacional de Córdoba
Argentina*

PARA SABER MÁS

A unique assemblage of epibenthic sessile suspension feeders with archaic features in the high-Antarctic. Josep M.^a Gili et al. en *Deep-Sea Research II*, vol. 53, págs. 1029-1052, abril de 2006.

How do polar marine ecosystems respond to rapid climate change? O. Schofield et al. en *Science*, vol. 328, págs. 1520-1523, junio de 2010.

Climate change and glacier retreat drive shifts in an Antarctic benthic ecosystem. Ricardo Sahade et al. en *Science Advances*, vol. 1, n.º 10, e1500050, noviembre de 2015.

EN NUESTRO ARCHIVO

La vida en los fondos antárticos. Josep M.^a Gili et al. en *IyC*, noviembre de 2000.

La fusión de la Antártida en directo. Douglas Fox en *IyC*, septiembre de 2012.